Hospital Service Dashboard

คู่มือการติดตั้งผ่าน Git, สเปคแนะนำ, การตั้งค่า .env และการใช้งาน
สำหรับ Admin / IT

Repository เป้าหมาย: https://github.com/golderboy/Hospital_Service_Dashboard.git

วันที่จัดทำ: 26 มีนาคม 2026

สรุปสิ่งที่พบจากโค้ด

- เป็นเว็บ PHP แบบเขียนเอง ไม่ได้ใช้ framework ขนาดใหญ่ โครงสร้างหลักอยู่ในโฟลเดอร์ app/, api/, sql/, assets/ และ storage/.
- รองรับฐานข้อมูล 2 ชุด คือฐาน dashboard (hos_dashboard) และฐานต้นทาง HOSxP/HOSxP V4 ผ่าน PDO.
- หน้าหลักมีตัวกรอง, KPI card, drill-down, export CSV/Excel, กราฟรายเดือน, top 10 โรค และส่วนวิเคราะห์การเคลม.
- มี stored procedure และ event สำหรับ ETL ในไฟล์ sql/01_hos_dashboard.sql และมีไฟล์ sql/02_VERIFY.sql สำหรับตรวจสอบหลังติดตั้ง.
- มี assets/vendor ติดมาพร้อมโปรเจกต์ จึงไม่ต้อง composer install สำหรับเวอร์ชันนี้.
- ส่วน ETL Monitoring / Audit มี API รองรับแล้ว แต่ UI ส่วนนี้ถูก comment ไว้ใน index.php ณ เวอร์ชันที่อ่าน.

สิ่งที่ปรับในชุดแพตช์ git-ready

- เปลี่ยน env.txt เป็น .env.example และตัดความลับออกจากไฟล์ที่พร้อมขึ้น GitHub.
- ปรับ .gitignore ให้กันไฟล์ runtime, cache, log, zip และไฟล์ editor.
- ปรับ .htaccess ให้ block ไฟล์/โฟลเดอร์ภายในและเพิ่ม security header ที่เหมาะกับ production ภายในองค์กร.
- เติม config ที่โค้ดเรียกใช้งานจริงใน app/config/app.php เช่น allowed_patient_types และ cache.
- ปรับ app/bootstrap.php ให้แสดง error ตาม APP_DEBUG แทนการเปิด display_errors ตลอดเวลา.
- เพิ่ม README.md, scripts/git_push_main.sh และ scripts/install_permissions.sh เพื่อให้เอาขึ้น GitHub และติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ได้ตรงกว่าเดิม.

1) คู่มือการติดตั้งผ่าน Git

1.1 ภาพรวมการติดตั้ง

แนวทางในเอกสารนี้ยึดตามที่ระบุไว้ คือ Apache + mod_php 7.4 ขึ้นไป บน Linux และให้เครื่องเว็บเชื่อมฐาน MySQL/MariaDB ตัวเดียวกับ HOSxP ได้เลย โดยโฟลเดอร์โปรแกรมวางไว้ใต้ web root เช่น /var/www/html/dashboard

จุดสำคัญ โปรเจกต์นี้พึ่งพา .htaccess ดังนั้น Apache ต้องเปิด AllowOverride All หรืออย่างน้อย AllowOverride FileInfo Options Limit สำหรับ path ของโปรแกรม

1.2 ซอฟต์แวร์ที่ควรมีบนเครื่อง

- Linux server ภายในองค์กร เช่น AlmaLinux / Rocky / CentOS compatible
- Apache 2.4 พร้อม module rewrite, headers และ ssl (ถ้าใช้ HTTPS)
- PHP 7.4 พร้อม extension อย่างน้อย pdo_mysql, mbstring, json, openssl, session และ curl (curl ใช้สำหรับ webhook แจ้งเตือน ETL ถ้ามี)
- MariaDB 10.x หรือ MySQL ที่รองรับ stored procedure / event scheduler; จากรูปแบบ SQL ในโปรเจกต์นี้ ฝั่ง MariaDB 10.x ปลอดภัยกว่า
- git สำหรับ clone GitHub

1.3 ตัวอย่างโครงสร้าง path ที่แนะนำ

```
/var/www/html/dashboard
├──── index.php
├──── api/
├──── app/
├──── assets/
├──── sql/
├──── storage/
└──── .env
```

1.4 ติดตั้ง source code ด้วย Git

กรณี clone จาก GitHub โดยตรง

```
cd /var/www/html
git clone https://github.com/golderboy/Hospital_Service_Dashboard.git dashboard
cd dashboard
cp .env .example .env
```

กรณีเอาดาวน์โหลดจาก source ที่ GitHub

```
cd /var/www/html
unzip Hospital_Service_Dashboard_git_ready.zip
mv dashboard_deliverable dashboard
cd dashboard
cp .env.example .env
```

1.5 ตั้งค่า Apache VirtualHost

ตัวอย่างแบบย่อ (ปรับ path และชื่อโดเมนตามจริง)

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName dashboard.example.go.th
    DocumentRoot /var/www/html/dashboard
    <Directory /var/www/html/dashboard>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog  /var/log/httpd/dashboard_error.log
    CustomLog /var/log/httpd/dashboard_access.log combined
</VirtualHost>
```

ถ้าใช้งาน production ควรเปิด HTTPS แล้วตั้ง APP_FORCE_HTTPS=1 และ APP_SESSION_SECURE_COOKIE=1 ใน .env

1.6 ตั้งค่า .env

- copy .env.example เป็น .env แล้วกรอกค่าจริงเฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์
- ตั้ง APP_BASE_URL ให้ตรง path ที่ใช้งานจริง เช่น https://host.go.th/dashboard
- DB_DASHBOARD_* คือฐาน hos_dashboard ที่เก็บ fact table, procedure, event และ audit
- DB_SOURCE_* คือฐาน HOSxP ต้นทาง แนะนำให้เป็น user read-only

1.7 เตรียมฐานข้อมูล

ตัวอย่างลำดับงานที่แนะนำ

```
mysql -u root -p
CREATE DATABASE hos_dashboard CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
EXIT;
mysql -u root -p hos_dashboard < sql/01_hos_dashboard.sql
```

- ไฟล์ sql/01_hos_dashboard.sql จะสร้างตาราง fact, view, stored procedure และ event สำหรับงาน ETL
- ถ้าจะใช้ event scheduler ของฐานข้อมูล ต้องเปิด event_scheduler = ON

- หลัง import ครั้งแรก ให้รัน backfill เพื่อสร้างข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี

```
mysql -u root -p hos_dashboard
CALL sp_rebuild_last_5_years();
CALL sp_refresh_claim_audit_3y();
```

- กำหนดสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'HOS_DASHBOARD_WEB_USER'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'HOS_DASHBOARD_WEB_PASSWORD';
GRANT SELECT ON `hos_dashboard`.* TO 'HOS_DASHBOARD_WEB_USER'@'localhost';

CREATE USER IF NOT EXISTS 'HOS_DASHBOARD_ADMIN_USER'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'HOS_DASHBOARD_ADMIN_PASSWORD';
GRANT SELECT ON `hosxp`.* TO 'HOS_DASHBOARD_ADMIN_USER'@'localhost';

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, INDEX, DROP, CREATE VIEW, SHOW VIEW,
EVENT, EXECUTE ON `hos_dashboard`.* TO 'HOS_DASHBOARD_ADMIN_USER'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;
```

1.8 ตั้งสิทธิ์โฟลเดอร์ที่ต้องเขียนได้

โปรเจกต์นี้ต้องเขียนไฟล์ runtime อย่างน้อยที่ storage/cache, storage/logs และ assets/tmp

```
cd /var/www/html/dashboard
mkdir -p /var/www/html/dashboard/storage/logs
touch /var/www/html/dashboard/storage/logs/web_audit.log
chown -R root:apache /var/www/html/dashboard/storage
chmod 2750 /var/www/html/dashboard/storage
chmod 2770 /var/www/html/dashboard/storage/logs
chmod 0660 /var/www/html/dashboard/storage/logs/web_audit.log
```

ถ้าไม่ใช้ script ให้ยึด logic เดียวกันกับไฟล์ docs/SERVER_CHOMD.md คือสร้างโฟลเดอร์ log/cache ให้ web server เขียนได้ แต่ไม่เปิดกว้างทั้งระบบ

1.9 ตรวจสอบหลังติดตั้ง

- เปิดหน้าเว็บและตรวจว่า filter, summary, chart และ export ทำงานได้
- รันชุดตรวจสอบใน sql/02_VERIFY.sql
- เช็กว่าตาราง etl_job_log มีรายการใหม่หลัง backfill หรือ event ทำงาน
- เช็กไฟล์ storage/logs/web_audit.log และ storage/logs/etl_monitor.log ว่าถูกสร้างได้

2) สเปคแนะนำสำหรับเวอร์ชันนี้ (base PHP 7.4)

สเปคด้านล่างเป็นค่าที่แนะนำจากการอ่านโครงสร้างระบบและรูปแบบ query ไม่ใช่ผล benchmark จริง จึงควรปรับตามจำนวน visit, ความแรงของฐาน HOSxP และช่วงเวลาที่รัน ETL

2.1 Software baseline

รายการ	แนะนำ
Web Server	Apache 2.4 + mod_php 7.4
PHP	7.4.x
PHP Extensions	pdo_mysql, json, mbstring, openssl, session, curl
Database	MariaDB 10.x (ปลอดภัยกว่า) หรือระบบที่รองรับ procedure/event เทียบเท่า
Frontend Asset	ใช้ไฟล์ใน assets/ และ assets/vendor ที่ commit มาพร้อม source
HTTPS	แนะนำเปิดใช้งานจริงใน production

2.2 Hardware recommendation

ระดับใช้งาน	CPU	RAM	Disk	เหมาะกับงาน
ทดสอบ/Dev	2 vCPU	4 GB	40 GB SSD	ทดสอบการติดตั้ง, ปรับหน้าจอ, เช็ก API
ใช้งานจริงขนาดเล็ก	4 vCPU	8 GB	80 GB SSD	โรงพยาบาลขนาดเล็กถึงกลาง, ผู้ใช้ภายในหลายคน
ใช้งานจริง + ETL หนัก	8 vCPU	16 GB	120 GB SSD+	กรณีรัน backfill, claim audit, event และ web ที่เครื่องเดียวกัน

2.3 ข้อสังเกตด้านประสิทธิภาพ

- ถ้า web app, MariaDB และ HOSxP อยู่เครื่องเดียวกัน จุดที่กินแรงจริงจะไปอยู่ที่ procedure ETL มากกว่าหน้า dashboard.
- CALL sp_rebuild_last_5_years(); เป็นงานหนักและ**ควรรันนอกเวลางานครั้งแรก.**
- storage/cache ช่วยลดภาระ API บางส่วน เพราะ DashboardService และ PopulationService มี file cache.
- APP_MAX_DATE_RANGE_DAYS ตั้ง default ไว้ 370 วัน ซึ่งช่วยกัน query ช่วงยาวเกินไปทางฝั่งหน้าเว็บ.

2.4 สิทธิ์ฐานข้อมูลที่แนะนำ

Connection	สิทธิ์ที่แนะนำ	หมายเหตุ
DB_SOURCE_*	SELECT only	ใช้ดึงข้อมูลจาก hosxp / hosxpv4
DB_DASHBOARD_* (web)	SELECT และ INSERT เฉพาะ web_audit_log ถ้าเปิด audit_log_db	เว็บอ่านเป็นหลัก
DB admin ตอนติดตั้ง	CREATE / ALTER / DROP / EVENT / EXECUTE	ใช้ import sql/01_hos_dashboard.sql และ backfill ครั้งแรก

3) คู่มือการตั้งค่า .env mapping

ให้ copy .env.example เป็น .env แล้วกรอกค่าจริงเฉพาะบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ห้าม commit .env จริงขึ้น GitHub

3.1 กลุ่ม Application

ตัวแปร	หน้าที่	ตัวอย่าง	ต้องตั้งหรือไม่
APP_NAME	ชื่อระบบบนหน้าเว็บ	Hospital Service Dashboard	ควรตั้ง
APP_ENV	สภาพแวดล้อมงาน	production	ควรตั้ง
APP_DEBUG	1=แสดง error, 0=ซ่อน error	0	ควรตั้ง
APP_TIMEZONE	timezone ของระบบ	Asia/Bangkok	ควรตั้ง
APP_BASE_URL	base URL ของระบบ	https://host.go.th/dashboard	ต้องตั้ง
APP_MAX_DATE_RANGE_DAYS	จำกัดช่วงวันที่จากหน้าเว็บ	370	ควรตั้ง
APP_DEMO_MODE	flag demo ใน config; เวอร์ชันนี้ยังไม่ได้ใช้งานชัดเจน	0	ตั้งคงที่ได้
APP_EXPORT_ROW_LIMIT	จำกัดจำนวนแถว export	50000	ควรตั้ง

3.2 กลุ่ม Security

ตัวแปร	หน้าที่	ค่าที่แนะนำ
APP_FORCE_HTTPS	บังคับ redirect ไป HTTPS	1 ใน production
APP_HSTS_ENABLED	ส่ง header HSTS เมื่อเป็น HTTPS	1
APP_HSTS_MAX_AGE	อายุ HSTS	31536000
APP_SESSION_NAME	ชื่อ session cookie	HSDSESSID
APP_SESSION_SECURE_COOKIE	ส่ง cookie แบบ secure	1 เมื่อใช้ HTTPS
APP_ALLOWED_IPS	จำกัด IP เข้าใช้งาน ถ้าต้องการ	เว้นว่าง หรือใส่ CIDR
APP_TRUSTED_PROXIES	proxy ที่เชื่อถือได้สำหรับอ่าน client IP	127.0.0.1,::1
APP_CSP_ENABLED	เปิด CSP header	1
APP_X_FRAME_OPTIONS	frame policy	SAMEORIGIN
APP_REFERRER_POLICY	referrer policy	strict-origin-when-cross-origin
APP_PERMISSIONS_POLICY	จำกัด browser capability	geolocation=(), microphone=(), camera=()
APP_CACHE_CONTROL_API	cache-control ของ API	no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0

3.3 กลุ่มฐานข้อมูล

ตัวแปร	หน้าที่	ตัวอย่าง / หมายเหตุ
DB_DASHBOARD_HOST / PORT	host และ port ของฐาน hos_dashboard	127.0.0.1 / 3306
DB_DASHBOARD_NAME	ชื่อฐาน dashboard	hos_dashboard
DB_DASHBOARD_CHARSET	charset ฝั่ง dashboard	utf8mb4
DB_DASHBOARD_USER / PASS	user ของเว็บสำหรับฐาน dashboard	dashboard_user / CHANGE_ME
DB_DASHBOARD_TIMEOUT	PDO timeout	5
DB_SOURCE_HOST / PORT	host และ port ของฐาน HOSxP	127.0.0.1 / 3306
DB_SOURCE_NAME	ชื่อฐานต้นทาง	hosxp หรือ hosxpv4 ตามจริง
DB_SOURCE_CHARSET	charset ฝั่ง source	utf8mb4
DB_SOURCE_USER / PASS	user สำหรับอ่าน HOSxP	hosxp_readonly / CHANGE_ME
DB_SOURCE_TIMEOUT	PDO timeout	5

3.4 กลุ่ม ETL / แจ้งเตือน

ตัวแปร	หน้าที่	แนะนำ
AUDIT_LOG_DB	ให้เว็บเขียน audit ลงฐาน	1 ถ้ามีตาราง web_audit_log
AUDIT_LOG_FILE	ให้เว็บเขียน audit ลงไฟล์	1
ETL_FAIL_WEBHOOK_URL	URL ปลายทางสำหรับแจ้งเตือน ETL ล้มเหลว	เว้นว่างได้ถ้ายังไม่ใช้
ETL_ALERT_COOLDOWN_MINUTES	ตั้งใจใช้เป็น cooldown แจ้งเตือน	30

ไฟล์ตัวอย่างที่แพตช์ให้ ใช้ชื่อ .env.example ตามมาตรฐาน Git แทน env.txt เพื่อให้ clone แล้วรู้ทันทีว่าไฟล์ไหนต้อง copy เป็น .env จริง

4) คู่มือการใช้งานสำหรับ Admin / IT

4.1 เมนูและส่วนสำคัญของหน้า Dashboard

- แถบ Filter: วันที่เริ่มต้น, วันที่สิ้นสุด, คลินิก/จุดบริการ, กลุ่มสิทธิ และประเภทบริการ
- Summary cards: ภาพรวมบริการ, ผู้ป่วยใน, ตัวเลขรายวัน, ประชากร และ refer out
- Phase 2 charts/tables: กราฟ OPD/IPD รายเดือน, สิทธิรายเดือน, สิทธิในเขต, top 10 โรค, top 10 ค่าบริการคลินิก, top 10 คลินิกยืนยันตัวตน
- Claim analytics: card สรุปยอดค่าใช้จ่าย/เงินสด/ยอดเคลม พร้อมตารางสรุปสถานะเคลมและตารางรายเดือน
- Drill-down modal: คลิกที่ metric card ที่รองรับเพื่อดูรายละเอียดรายการจริงและ export แยกได้

4.2 วิธีใช้งานประจำวัน

งาน	วิธีทำ
ค้นหาข้อมูล	เลือกช่วงวันที่และตัวกรอง แล้วกดปุ่ม ค้นหา
รีเซ็ตเงื่อนไข	กดปุ่ม รีเซ็ต เพื่อกลับค่าเริ่มต้น
พิมพ์หน้า dashboard	กดปุ่ม พิมพ์
Export summary	กดปุ่ม Export Summary CSV หรือ Excel
ดูรายละเอียด metric	คลิก card ที่เป็น drill-down ได้ เช่น รับบริการรวม, OPD, ER, ผู้ป่วยนัด, ยืนยันตัวตน, IPD, refer out
Export จาก drill-down	ใน modal มีปุ่ม CSV / Excel / พิมพ์

4.3 พฤติกรรมของตัวกรองที่ควรรู้

- ตัวกรองช่วงวันที่ถูกจำกัดไม่เกิน APP_MAX_DATE_RANGE_DAYS (ค่า default 370 วัน)
- ข้อมูลประชากรไม่ยึด filter เดียวกับหน้าบริการ
- ชุด Today card ใช้ข้อมูลของวันปัจจุบัน/วันเลือกตาม logic ในโค้ด ไม่ได้เท่ากับ summary ปกติทุกตัว
- กรณีเลือกช่วงยาวมาก ระบบจะตอบ error ที่หน้าเว็บทันที

4.4 งานดูแลระบบที่ควรทำ

งานดูแล	จุดที่ต้องเช็ก
เช็ก ETL ล่าสุด	ดูตาราง etl_job_log ในฐาน hos_dashboard หรือเรียก /api/monitoring.php
เช็ก log ฝั่งเว็บ	storage/logs/web_audit.log และ storage/logs/etl_monitor.log
เคลียร์ cache	ลบไฟล์ .json ใน storage/cache เมื่อต้องการบังคับโหลดข้อมูลใหม่
เช็ก claim refresh	ถ้ายอดเคลมไม่อัปเดต ให้รัน CALL sp_refresh_claim_audit_3y();
เช็กสิทธิ์เขียนไฟล์	storage/logs, storage/cache, assets/tmp ต้องเขียนได้

4.5 คำสั่งที่ใช้บ่อยเวลาข้อมูลไม่อัปเดต

```
mysql -u root -p hos_dashboard
CALL sp_run_dashboard_refresh(DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 3 DAY),
CURDATE());
CALL sp_refresh_claim_audit_3y();
```

ถ้าต้อง rebuild ย้อนหลังจำนวนมาก ให้ใช้ **sp_rebuild_last_5_years(); นอกเวลางาน เพราะเป็นงานหนัก**

4.6 ข้อควรรู้เรื่อง Monitoring

- โปรเจกต์มี API monitoring แล้วที่ /api/monitoring.php.
- script check_etl_status.php ใช้ตรวจสถานะ ETL และยิง webhook เมื่อพบ failure ใน 24 ชั่วโมงล่าสุด.
- แต่ UI ส่วน ETL Monitoring / Audit บน index.php ถูก comment ไว้ใน source เวอร์ชันที่อ่าน ดังนั้นถ้าจะเปิดหน้าแสดงผลต้องแก้ comment ส่วนนี้เพิ่มเอง.

4.7 Troubleshooting แบบสั้น

อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย	วิธีแก้
หน้าเว็บ 500	.env ไม่ครบ / DB ต่อไม่ได้ / display_errors ปิดอยู่	เช็ก Apache error log และค่า DB_* ใน .env
โหลดหน้าได้แต่ข้อมูลเป็นศูนย์	ยังไม่ import SQL หรือยังไม่รัน ETL	import sql/01_hos_dashboard.sql และรัน procedure เริ่มต้น
Export ไม่ออก	ข้อมูลเกิน APP_EXPORT_ROW_LIMIT หรือสิทธิ์ query มีปัญหา	ลดช่วงวันที่หรือเพิ่ม limit อย่างระวัง
Drill-down ไม่ขึ้น	metric นั้นไม่รองรับ หรือ API error	เช็ก browser console และเรียก api/drilldown.php ตรง
IP จำกัดเข้าไม่ได้	APP_ALLOWED_IPS ตั้งค่าไว้	แก้ whitelist ให้ตรง IP จริง / proxy จริง

ภาคผนวก A) รายการไฟล์ที่ปรับในชุดงานนี้

ไฟล์	สิ่งที่ปรับ
.env.example	สร้างไฟล์ตัวอย่างใหม่แทน env.txt และลบรหัสผ่านจริงออก
.gitignore	กัน .env, cache, logs, zip, ไฟล์ editor และ runtime artifacts
.htaccess	เพิ่ม hardening สำหรับไฟล์/โฟลเดอร์ภายในและ security headers
app/config/app.php	เติม allowed_patient_types และ cache config ที่โค้ดเรียกใช้งานจริง
app/bootstrap.php	ให้ APP_DEBUG คุม display_errors ตาม environment
README.md	ทำ quick start สำหรับหน้า GitHub
scripts/install_permissions.sh	ช่วยตั้ง permission โฟลเดอร์ runtime